**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS – UEG**
**PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**
**MBA EM GESTÃO, PROJETOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE IES**

Daniel Saulo, Ibanez Almeida, Kleyson Lucas

# GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DA FROTA PÚBLICA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS E PROJETO-PILOTO NO CAMPUS CENTRAL CET DA UEG

Subtítulo: Reengenharia de Processos e Integração Sistêmica via Service Blueprinting

**ANÁPOLIS**
**outubro/2026**

Daniel Saulo, Ibanez Almeida, Kleyson Lucas

# GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DA FROTA PÚBLICA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS E PROJETO-PILOTO NO CAMPUS CENTRAL CET DA UEG

Subtítulo: Reengenharia de Processos e Integração Sistêmica via Service Blueprinting

Artigo apresentado à Universidade Estadual de Goiás - UEG, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, como requisito parcial para a aprovação no curso de Pós-Graduação Lato Sensu: MBA em Gestão, Projetos e Desenvolvimento Humano de Instituições de Ensino Superior, sob a orientação do Prof. Dr. Alison Carlos Filgueiras.

**ANÁPOLIS**
**outubro/2026**

# GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DA FROTA PÚBLICA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS E PROJETO-PILOTO NO CAMPUS CENTRAL CET DA UEG

Subtítulo: Reengenharia de Processos e Integração Sistêmica via Service Blueprinting

Daniel Saulo, Ibanez Almeida, Kleyson Lucas

**RESUMO**

O artigo analisa a transformação do processo de gestão de frota na Universidade Estadual de Goiás (UEG), adotando o Campus Central Anápolis (CET) como unidade piloto para o levantamento de requisitos normativos, operacionais e de Tecnologia da Informação (TI). Investigam-se as exigências do Decreto Estadual nº 9.541/2019 e da Instrução Normativa nº 108/2022-UEG para fundamentar a reengenharia de fluxos do sistema web unificado (app.ueg.br). Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como um Estudo de Caso qualitativo de caráter exploratório-descritivo, amparado na Investigação Documental e no mapeamento por Service Blueprinting. Como principais resultados, demonstra-se que a resolução dos gargalos de homologação decorreu da integração do roteamento de aprovações à tabela unificada do organograma da UEG. Adicionalmente, valida-se a autonomia do Gestor de Frota Local para deferir viagens de veículos custodiados no câmpus, o checklist de vistoria pré-preenchido com dados históricos e a gestão de rotas (Ordem de Tráfego Esperada versus Realizada). Conclui-se que a transformação digital no setor público independe de sistemas complexos criados do zero, fundamentando-se na reestruturação de processos, na autonomia operacional descentralizada e na auditabilidade centralizada em tempo real.

**Palavras-chave:** Gestão de Frota Pública; Transformação de Processos; Service Blueprinting; Organograma da UEG; Requisitos Sistêmicos.

**ABSTRACT**

This article analyzes the transformation of the fleet management process at the State University of Goiás (UEG), adopting the Anápolis Central Campus (CET) as a pilot unit to establish normative, operational, and Information Technology (IT) requirements. It investigates the requirements of State Decree No. 9,541/2019 and Internal Norm No. 108/2022-UEG to support the process reengineering of the unified web portal (app.ueg.br). Methodologically, the research is characterized as a qualitative, exploratory-descriptive Case Study, grounded in Documentary Research and Service Blueprinting mapping. As main results, it demonstrates that resolving approval bottlenecks resulted from integrating request routing with the unified organizational chart database of UEG (ueg.tbl_departamentos). Additionally, it validates the autonomy of the Local Fleet Manager to approve trips for vehicles stationed at the campus, the pre-filled inspection checklist based on historical data, and route management (Expected Traffic Order versus Executed Traffic Order). It concludes that digital transformation in the public sector does not require developing complex software from scratch, relying instead on process restructuring, decentralized operational autonomy, and centralized real-time auditability.

**Keywords:** Public Fleet Management; Process Transformation; Service Blueprinting; UEG Organizational Chart; Systemic Requirements.

# SUMÁRIO

**RESUMO**
**ABSTRACT**
**SUMÁRIO**
**1. INTRODUÇÃO**
**1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA**
**1.2 PROBLEMA DE PESQUISA**
**1.3 OBJETIVOS**
**1.3.1 Objetivo Geral**
**1.3.2 Objetivos Específicos**
**1.4 JUSTIFICATIVA**
**1.5 OBJETO (LOCUS DA PESQUISA)**
**1.6 METODOLOGIA**
**1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO**
**2. MARCO LEGAL E REGULATÓRIO DA FROTA PÚBLICA**
**2.1 O Decreto Estadual nº 9.541/2019: Diretrizes e Governança do Estado de Goiás**
**2.2 A Instrução Normativa nº 108/2022-UEG: Normatização Interna da Logística de Transportes**
**2.3 Normas Complementares e Autonomia Operacional do Campus CET**
**2.4 Síntese dos Requisitos Normativos para a Transformação Digital**
**3. TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSOS E SERVICE BLUEPRINTING EM IES**
**3.1 Engenharia de Serviços e Reengenharia de Fluxos na Administração Pública**
**3.2 Metodologia de Service Blueprinting: Conceitos e Estrutura**
**3.3 A Aplicação do Service Blueprint na Gestão Universitária e Eliminação de Gargalos de TI**
**4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS**
**4.1 Enquadramento e Classificação da Pesquisa**
**4.2 Desenho Operacional: Estudo de Caso e Investigação Documental**
**4.3 Corpus Documental e Fontes de Dados**
**4.4 Procedimentos de Coleta e Técnica de Análise de Dados**
**4.5 Aspectos Éticos e Isenção do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)**
**5. ANÁLISE DOCUMENTAL E MAPEAMENTO DE PROCESSOS (SERVICE BLUEPRINT)**
**5.1 Caracterização do Locus e Diagnóstico Operacional do Campus CET**
**5.2 A Matriz do Service Blueprint do Processo de Frota Integrada**
**5.3 Análise Pormenorizada das Etapas da Jornada de Serviço**
**5.3.1 Etapa 1: Planejamento e Solicitação de Viagem**
**5.3.2 Etapa 2: Análise, Homologação e Deferimento Descentralizado**
**5.3.3 Etapa 3: Vistoria Automatizada, Partida e Conduta em Trânsito**
**5.3.4 Etapa 4: Execução do Deslocamento e Segurança**
**5.3.5 Etapa 5: Devolução, Encerramento e Auditabilidade Digital**
**6. RESULTADOS, DIAGNÓSTICO E REQUISITOS SISTÊMICOS**

**6.1 Resultados do Levantamento de Requisitos Normativos e Funcionais**
**6.2 Diagnóstico dos Chamados de TI e Solução do Gargalo do Organograma da UEG**
**6.3 Modelo Piloto Descentralizado no Campus CET**
**6.4 Matriz de Requisitos Funcionais (RF) e Regras de Negócio (RN)**
**7. CONSIDERAÇÕES FINAIS**
**7.1 Síntese dos Principais Achados e Objetivos Atingidos**
**7.2 Contribuições Práticas e Acadêmicas**
**7.3 Limitações da Pesquisa e Sugestões para Trabalhos Futuros**
**REFERÊNCIAS**

# 1. INTRODUÇÃO

## 1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A gestão de frotas no setor público brasileiro atravessa um processo contínuo de modernização, impulsionado pela necessidade de assegurar a eficiência, a transparência e a racionalização dos gastos com recursos públicos. No âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, como a Universidade Estadual de Goiás (UEG), a logística de transportes desempenha um papel estratégico para a manutenção da mobilidade acadêmica e administrativa, viabilizando aulas de campo, viagens técnico-científicas, atividades de extensão e deslocamentos operacionais entre as suas unidades.

O presente estudo aborda a transformação do processo de gestão de frota no Campus Central Anápolis (CET) da UEG. A análise investiga a convergência entre os marcos regulatórios vigentes no Estado de Goiás, a centralização da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) e a descentralização operacional da logística no polo, buscando compreender como a tecnologia pode reestruturar o fluxo de trabalho de ponta a ponta.

## 1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

A administração e o controle dos veículos oficiais no Estado de Goiás são disciplinados pelo Decreto Estadual nº 9.541/2019, que exige o registro atualizado de circulação, a emissão de Ordem de Tráfego (OT), o controle rigoroso de custos de manutenção e abastecimento, e a vinculação dos condutores habilitados em sistema oficial. No âmbito interno da universidade, o uso da frota é regulamentado pela Instrução Normativa nº 108/2022, a qual fixa ritos e prazos de antecedência para solicitações presenciais e eletrônicas via Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Historicamente, o desenvolvimento da plataforma própria de transporte da UEG passou por uma descontinuidade temporária em novembro de 2023, quando a evolução da ferramenta interna foi pausada em razão do anúncio de que a universidade integraria a primeira fase do sistema corporativo unificado da Secretaria de Estado da Administração (SEAD). Contudo, como a transição imediata para o sistema estadual não se concretizou naquele momento, a universidade retomou a evolução e o aperfeiçoamento de seu portal web unificado (app.ueg.br) nos anos de 2025 e 2026. Essa retomada focou em sanar falhas de fluxo, eliminar duplicidades de chamados mediante a integração com o banco de dados do organograma da instituição e conceder perfis operacionais de gestor de frota local nos módulos do portal ADMS.

Diante do desafio de alinhar os requisitos normativos estaduais às demandas operacionais do campus e de consolidar a transformação do processo por meio do sistema unificado, estabelece-se a seguinte questão de pesquisa: Como o levantamento de requisitos funcionais fundamentado no Decreto Estadual nº 9.541/2019 pode nortear a transformação do processo de gestão de frota da UEG, utilizando o Campus CET como unidade piloto para a implantação de um sistema integrado?

## 1.3 OBJETIVOS

### 1.3.1 Objetivo Geral

Propor a transformação do processo de gestão de transportes da UEG por meio do levantamento de requisitos normativos e legais, utilizando o Campus CET como estudo de caso para validar a aderência do sistema institucional às diretrizes estaduais de frotas.

### 1.3.2 Objetivos Específicos

- **Levantamento de Requisitos Normativos:** Mapear as funcionalidades e controles obrigatórios estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 9.541/2019 e pelas instruções normativas da UEG.
- **Análise de Aderência Documental:** Confrontar os processos registrados em relatórios de transporte e documentos internos do Campus CET com as exigências do sistema institucional da UEG.
- **Diagnóstico de Conformidade:** Identificar lacunas entre a prática operacional documentada no campus e o modelo de gestão digital pretendido pela instituição.
- **Proposta de Modelo Piloto:** Sugerir diretrizes para que o Campus CET atue como laboratório de implementação do sistema integrado, visando a padronização para toda a universidade.

## 1.4 JUSTIFICATIVA

A pesquisa justifica-se, primordialmente, pela necessidade de conformidade legal e fiscal. O cumprimento do Decreto Estadual nº 9.541/2019 e da IN nº 108/2022 exige o registro tempestivo das Ordens de Tráfego (OT), o acompanhamento do teto de custos de manutenção (limitado a 40% do valor de mercado do veículo) e o controle das infrações de trânsito, sob pena de recolhimento do veículo e responsabilização do gestor público.

Sob a perspectiva da eficiência operacional, o Campus CET enfrenta limitações estruturais decorrentes de um reduzido contingente de motoristas para atender a um elevado volume de requisições. A reengenharia do processo logístico garante critérios transparentes de priorização e evita cancelamentos imprevistos ou conflitos de agendamento.

Do ponto de vista de Tecnologia da Informação (TI), a justificativa reside na eliminação de canais isolados e formulários informais, centralizando a transação oficial no portal único da instituição (app.ueg.br). A integração automatizada com a tabela unificada do organograma da UEG resolve o histórico de solicitações "travadas" e o direcionamento incorreto de e-mails, enviando a demanda automaticamente ao chefe imediato mapeado no sistema.

Por fim, a pesquisa demonstra que a transformação do processo administrativo não consiste apenas em adotar um novo software, mas em redesenhar os fluxos de trabalho com o suporte da metodologia de Service Blueprinting, alinhando a experiência da linha de frente do campus aos processos invisíveis de bastidores e à auditoria em tempo real pela Administração Central.

## 1.5 OBJETO (LOCUS DA PESQUISA)

O objeto de estudo é o Campus Central Anápolis (CET) da Universidade Estadual de Goiás. O campus foi delimitado como locus da investigação por constituir um polo logístico relevante da universidade, concentrando frota própria de veículos leves, de carga e de transporte coletivo. Além disso, o CET possui regulamentação e despacho interno publicados pelos gestores locais, atuando como laboratório ideal para a validação do modelo piloto descentralizado antes da expansão para os demais câmpus da UEG.

## 1.6 METODOLOGIA

A abordagem metodológica do estudo é qualitativa, conduzida sob a lógica indutiva e com caráter exploratório-descritivo. O desenho operacional adotado é o Estudo de Caso, tendo como fonte primária de evidências a Investigação Documental.

O corpus documental compreende as legislações estaduais (Decreto nº 9.541/2019), a Instrução Normativa nº 108/2022 da UEG, as normas administrativas do Campus CET, os históricos de chamados e suporte de TI do sistema de transportes e a matriz do Service Blueprint do processo.

## 1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho está estruturado em sete capítulos:

1. **Introdução:** Apresenta a contextualização do tema, o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa, o objeto (locus), a metodologia e a organização dos capítulos.
2. **Marco Legal e Regulatório da Frota Pública:** Analisa o Decreto Estadual nº 9.541/2019 e a Instrução Normativa nº 108/2022, estabelecendo os requisitos normativos para o controle de veículos públicos.
3. **Transformação de Processos e Service Blueprinting em IES:** Desenvolve a fundamentação teórica sobre engenharia de serviços, reengenharia de fluxos administrativos e mapeamento por meio de Service Blueprint.
4. **Procedimentos Metodológicos:** Detalha os critérios de seleção documental, a condução do estudo de caso no Campus CET e os métodos de análise de conformidade.
5. **Análise Documental e Mapeamento de Processos (Service Blueprint):** Apresenta o diagnóstico do fluxo de trabalho em suas cinco etapas temporais e cinco camadas verticais de interação.
6. **Resultados, Diagnóstico e Requisitos Sistêmicos:** Discute os requisitos funcionais levantados, a integração com o organograma de RH, a autonomia do gestor de frota local e as diretrizes do projeto-piloto.
7. **Considerações Finais:** Sintetiza as conclusões do estudo, destaca as implicações práticas para a gestão da UEG e aponta sugestões para pesquisas futuras.

# 2. MARCO LEGAL E REGULATÓRIO DA FROTA PÚBLICA

## 2.1 O Decreto Estadual nº 9.541/2019: Diretrizes e Governança do Estado de Goiás

A administração de veículos oficiais no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás é normatizada pelo Decreto Estadual nº 9.541, de 23 de outubro de 2019, que estabelece o modelo de governança, uso e conservação das frotas públicas estaduais. A norma conceitua veículo oficial como todo aquele de propriedade do Estado, locado ou recebido mediante convênios e ajustes, abrangendo automóveis, caminhões, ônibus, micro-ônibus, motocicletas e caminhonetes.

O decreto institui o modelo de gestão compartilhada de frotas, atribuindo à Secretaria de Estado da Administração (SEAD), por meio da Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística, a competência centralizadora para normatizar, fiscalizar, autorizar locações, definir especificações de modelos e manter o registro atualizado dos veículos oficiais no Sistema de Gestão de Frotas. No plano descentralizado, a norma define a Unidade Setorial de Frotas como o setor encarregado pela gestão de transportes no âmbito de cada órgão ou unidade administrativa.

Compete principalmente à Unidade Setorial de Frotas planejar, monitorar e controlar a circulação dos veículos sob sua responsabilidade, zelando pelas condições técnicas e de segurança. Entre as obrigações do gestor local, destaca-se o dever de manter atualizados no sistema os registros cadastrais, informações sobre tributos, seguros, consumo de combustível, manutenções, autuações de trânsito e o cadastro de condutores e usuários. O descumprimento dessas obrigações sujeita o veículo ao recolhimento para o pátio central da SEAD, sem prejuízo da instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração de responsabilidade funcional.

No tocante ao uso operacional, o diploma legal impõe diretrizes rigorosas:

- **Ordem de Tráfego (OT):** Nenhum veículo oficial pode trafegar sem a confecção prévia do documento formal de Ordem de Tráfego, que discrimina o condutor habilitado, o veículo, a data, a hora e o itinerário autorizado.
- **Habilitação de Condutores:** Os veículos devem ser conduzidos por servidores com atribuição específica de motorista ou por servidores legalmente habilitados expressamente autorizados por portaria do dirigente de frota, com validade máxima de 180 dias.
- **Teto de Custos de Manutenção:** A execução de reparos cujo valor acumulado nos últimos 12 meses ultrapasse 40% do valor de mercado do veículo exige autorização prévia da SEAD; caso a recuperação seja inviável, o bem deve ser encaminhado para alienação como antieconômico.
- **Identificação Externa e Guarda:** Todos os veículos de prestação de serviço devem conter identificação visual padronizada com o brasão do Estado e a inscrição "Uso exclusivo em serviço público", devendo obrigatoriamente ser recolhidos às garagens oficiais do órgão após o expediente.
- **Vedações Legais:** É expressamente proibido o uso de veículos oficiais para transporte individual da residência ao trabalho, o transporte de pessoas estranhas ao serviço público e a circulação em finais de semana e feriados sem autorização expressa do dirigente de frota.
- **Responsabilidade por Multas e Sinistros:** A identificação do condutor infrator em autuações de trânsito é obrigatória. O condutor notificado tem prazo de 5 dias para manifestação ou defesa, sendo que o valor da multa indeferida é quitado pelo órgão e descontado na folha de pagamento do servidor caso não haja o recolhimento bancário voluntário.

## 2.2 A Instrução Normativa nº 108/2022-UEG: Normatização Interna da Logística de Transportes

Para disciplinar a solicitação e a utilização de veículos no âmbito universitário, o Reitor da Universidade Estadual de Goiás editou a Instrução Normativa (IN) nº 108/2022. A norma fundamenta-se nos princípios da administração pública, na necessidade de planejamento do fluxo de viagens e na alta demanda por transportes institucionais.

A IN nº 108/2022 classifica os veículos da instituição em três categorias funcionais: veículos pequenos (capacidade para 1 motorista e 4 passageiros), veículos de carga (furgão e caminhão) e veículos de transporte coletivo (vans para 15 passageiros, micro-ônibus para 32, ônibus rurais para 36 e ônibus executivos para 42 passageiros).

O fluxo de atendimento e os prazos de solicitação são estruturados conforme a natureza do deslocamento e a complexidade do veículo:

1. **Veículos Pequenos - Baixa Complexidade:** Destinados a pequenos trajetos com ida e volta no mesmo dia (sem pernoite). A reserva é realizada via formulário eletrônico com antecedência mínima de 5 dias úteis, dependendo de deliberação do gestor de frota em até 3 dias úteis.
2. **Veículos Pequenos - Maior Complexidade:** Viagens com pernoite ou longos trajetos exigem a autuação de processo eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) com formulário específico "Requisição de Veículo Pequeno", protocolado com antecedência mínima de 10 dias úteis. O rito exige a manifestação da chefia imediata, análise técnica da Gerência de Apoio Logístico (GEAL) em até 3 dias úteis e deliberação final da Diretoria de Gestão Integrada (DGI).
3. **Veículos de Carga:** Exclusivamente via processo SEI ("Requisição de Veículo de Carga") com antecedência mínima de 10 dias úteis, seguindo o trâmite de aprovação pela chefia imediata, GEAL e DGI.
4. **Veículos de Transporte Coletivo:** Exclusivamente via processo no SEI com antecedência mínima de 30 dias corridos. Para atividades acadêmicas, é obrigatória a instrução do processo com o plano de aula, projeto de pesquisa ou extensão aprovado na Semana de Planejamento. O processo deve chegar à GEAL com antecedência mínima de 15 dias corridos, cabendo à DGI emitir a resposta oficial em até 7 dias corridos.

A instrução normativa estabelece requisitos rígidos para a concessão de veículos coletivos, como a garantia de lotação mínima de 80% da capacidade do veículo, o envio da lista definitiva de passageiros com antecedência de 5 dias úteis e a obrigatoriedade da presença de um docente ou servidor técnico-administrativo responsável durante toda a viagem, sendo vedado o transporte de discentes desacompanhados.

Ademais, a IN nº 108/2022 veda o desvio de itinerário ou alteração da rota aprovada, a condução por pessoas não autorizadas, e exige que o responsável pela viagem apresente o "Relatório de Viagem" à GEAL no prazo de 5 dias úteis após o retorno. O descumprimento do envio do relatório acarreta o sobrestamento imediato de novas solicitações de transporte de todo o câmpus ou unidade solicitante.

## 2.3 Normas Complementares e Autonomia Operacional do Campus CET

No âmbito do Campus Central Anápolis (CET), a gestão da frota local é orientada por ato normativo interno e despacho do Coordenador do Câmpus e da Coordenação de Transportes, visando adaptar as regras gerais da IN nº 108/2022 à realidade operacional do polo.

O regulamento local reforça as normas estaduais e institui diretrizes para contornar limitações

estruturais:

- **Acesso e Transparência:** Mapeia o site local do transporte como portal de orientação, calendário público de viagens e mural de regras transparentes para a comunidade acadêmica.
- **Presença do Responsável:** Reitera a proibição do deslocamento de discentes desacompanhados de docente ou técnico responsável.
- **Passageiros Externos:** Exige autorização prévia da DGI via SEI para o transporte de pessoas sem vínculo formal com a universidade, tendo em vista a cobertura de seguro e a vedação legal.
- **Autonomia Técnica do Motorista:** Considerando o contingente reduzido de condutores e a alta demanda do polo, o regulamento local reconhece expressamente a autonomia técnica do motorista para recusar percursos que apresentem riscos à integridade do veículo ou dos passageiros, especialmente em vias não pavimentadas ou de difícil acesso. Esta prerrogativa fundamenta-se nos Artigos 16 (incisos X e XXIV) e 20 (inciso III) da IN nº 108/2022, que impõem ao condutor o dever de zelar pela conservação do patrimônio e pela segurança no trânsito.
- **Registro de Desvios Justificados:** Embora o Artigo 14 da IN nº 108/2022 proíba desvios de rota injustificados, o Artigo 20, inciso V do mesmo normativo estabelece que o motorista deve registrar em formulário próprio qualquer alteração de percurso ocorrida durante a viagem, justificando o motivo (como interdições, imprevistos ou força maior). Esse suporte legal respalda a implementação sistêmica do conceito de "OT Esperada" (itinerário planejado) versus "OT Realizada" (itinerário executado).

## 2.4 Síntese dos Requisitos Normativos para a Transformação Digital

A convergência do Decreto nº 9.541/2019, da IN nº 108/2022 e do regimento do Campus CET fornece a matriz de requisitos normativos que devem ser traduzidos em funcionalidades no sistema web unificado (app.ueg.br):

| Categoria Regulatória | Exigência Legal / Normativa | Requisito Sistêmico Correspondente |
|---|---|---|
| Controle de Circulação | Emissão obrigatória de Ordem de Tráfego (Art. 45 Decreto 9.541/19). | Geração digital de OT com validação de condutor, veículo e rota no portal web. |
| Aprovação Hierárquica | Manifestação expressa da chefia imediata (Art. 4º IN 108/22). | Roteamento automático de aprovação baseado na tabela do organograma da UEG. |
| Gestão Local Descentralizada | Distribuição de veículos às unidades (Art. 7º, IV Decreto 9.541/19). | Concessão de perfil de aprovação ao Gestor de Frota Local para liberar viagens da frota do polo sem envio à GEAL. |
| Inspeção do Veículo | Conferência de ferramentas e estado pelo condutor na partida e retorno (Art. 46 Decreto 9.541/19). | Checklist de vistoria automatizada, pré-preenchendo dados da viagem anterior para conferência. |

| Categoria Regulatória | Exigência Legal / Normativa | Requisito Sistêmico Correspondente |
|---|---|---|
| Auditoria e Transparência | Registro de quilometragem, custos e controle de relatórios em até 5 dias (Art. 21 IN 108/22). | Fechamento eletrônico de OT no portal ADMS e bloqueio automático de novas reservas em caso de pendência de relatório. |

# 3. TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSOS E SERVICE BLUEPRINTING EM IES

## 3.1 Engenharia de Serviços e Reengenharia de Fluxos na Administração Pública

A gestão pública moderna exige que a inovação e a transformação digital extrapolem a mera digitalização de formulários em papel ou a simples aquisição de novas ferramentas computacionais. No contexto das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, a eficiência operacional depende da reengenharia de fluxos administrativos, reestruturando a lógica de prestação de serviços para eliminar redundâncias, mitigar falhas de comunicação e otimizar o uso de recursos escassos.

O referencial teórico de um trabalho acadêmico de pós-graduação atua como a sustentação conceitual dedutiva que embasa a análise prática, permitindo conectar modelos consolidados na literatura científica aos problemas gerenciais vivenciados no cotidiano organizacional. A aplicação da engenharia de serviços na administração universitária possibilita converter rotinas fragmentadas e descentralizadas em fluxos digitais contínuos, padronizados e auditáveis.

No âmbito da logística de transportes, a transformação do processo administrativo busca integrar a experiência direta do usuário na ponta às rotinas operacionais de bastidores e aos sistemas corporativos de informação. Dessa forma, a tecnologia deixa de ser vista como um fim em si mesma e passa a figurar como o elemento viabilizador de uma governança pública mais transparente, célere e aderente às exigências normativas estaduais.

## 3.2 Metodologia de Service Blueprinting: Conceitos e Estrutura

A metodologia do Service Blueprinting (ou Blueprint de Serviços), introduzida por Shostack (1982; 1984), constitui uma ferramenta de mapeamento e engenharia de processos que descreve visualmente a arquitetura completa de um serviço, articulando as ações do cliente às atividades internas da organização. O modelo organiza o fluxo de trabalho em duas dimensões fundamentais: o eixo horizontal, que representa a cronologia e as etapas temporais da jornada do serviço, e o eixo vertical, que detalha a profundidade das camadas operacionais da instituição (GIBBONS, 2017).

A estrutura vertical do Service Blueprint é dividida em cinco camadas críticas de interação,

separadas por linhas de visibilidade e de interação funcional (BITNER; OSTROM; MORGAN, 2008):

- **Evidências Físicas (Physical Evidence):** Compreende todos os artefatos tangíveis, interfaces digitais e rastros visíveis que o usuário percebe ao longo da jornada (como portais web, formulários de requisição, chaves e o próprio veículo oficial).
- **Ações do Usuário / Frontstage (Customer Actions):** Mapeia os passos executados diretamente pelo solicitante para requerer, acompanhar, utilizar e avaliar o serviço de transporte.
- **Ações de Linha de Frente / Visíveis (Onstage Actions):** Agrupa os contatos presenciais e diretos entre os servidores operacionais e o usuário (como a validação de documentos pelo fiscal de transportes ou a condução do veículo pelo motorista).
- **Ações de Bastidores / Invisíveis (Backstage Actions):** Engloba os processos administrativos e decisórios que ocorrem "atrás das cortinas", sem o contato direto do usuário, mas indispensáveis para a viabilidade do serviço (como a homologação pela chefia imediata, a verificação de portarias e o gerenciamento de escalas).
- **Sistemas de Suporte / TI (Support Processes):** Constitui a infraestrutura tecnológica, os módulos de banco de dados e os algoritmos que sustentam as operações das demais camadas de servidores.

A utilização da "Linha de Visibilidade" no blueprint permite explicitar os pontos cego-operacionais e identificar precisamente onde ocorrem as falhas de comunicação ou o travamento de processos (BITNER; OSTROM; MORGAN, 2008). No ambiente público, essa abordagem assegura que o redesenho dos serviços contemple tanto a facilidade de acesso para o servidor requisitante quanto o rigor de controle exigido pelos órgãos de fiscalização.

## 3.3 A Aplicação do Service Blueprint na Gestão Universitária e Eliminação de Gargalos de TI

No âmbito da Universidade Estadual de Goiás, a aplicação do Service Blueprint permitiu mapear o ciclo de vida da gestão de frota em cinco etapas sequenciais: (1) Planejamento e Solicitação, (2) Análise, Homologação e Deferimento, (3) Vistoria e Partida, (4) Execução da Viagem e (5) Devolução e Encerramento.

O diagnóstico do processo evidenciou que os principais gargalos operacionais da logística universitária não decorriam da ausência de regras, mas de desconexões na camada de Sistemas de Suporte (TI). O histórico de suporte técnico da universidade revelava incidentes como solicitações duplicadas na tela das chefias e falhas no direcionamento de e-mails de aprovação quando o servidor possuía mais de uma lotação cadastrada.

A resolução desses problemas de TI foi estruturada mediante a integração direta do sistema de transportes com a tabela unificada do organograma da UEG. Com esse ajuste no banco de dados, o roteamento da solicitação passou a identificar automaticamente o chefe imediato correto no momento em que o usuário registra o pedido no portal unificado da instituição, eliminando pendências manuais e garantindo a tramitação tempestiva da demanda.

Além disso, a modelagem via blueprint fundamentou a descentralização operacional no Campus Central Anápolis (CET). Como os veículos oficiais são previamente distribuídos sob a custódia do câmpus, o sistema unificado atribui perfil de deliberação ao Gestor de Frota Local (Fiscal de Transportes). Esse arranjo permite aprovar e programar viagens locais diretamente no polo sem a necessidade de envio do processo à Gerência de Apoio Logístico (GEAL) na sede da universidade, simplificando o fluxo administrativo e preservando a auditabilidade digital em tempo real.

# 4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia compreende o conjunto de procedimentos e regras que orientam a aplicação de um determinado método. Ela traça o percurso científico e operacional que deve ser percorrido para responder à questão de pesquisa e atingir os objetivos propostos com rigor, credibilidade e coerência (MACHADO JR, 2026).

## 4.1 Enquadramento e Classificação da Pesquisa

Para investigar como o levantamento de requisitos normativos pode nortear a transformação do processo de gestão de frota no Campus Central Anápolis (CET) da Universidade Estadual de Goiás (UEG), a pesquisa foi classificada segundo os seus fins, abordagem, lógica e caráter de resultado:

- **Quanto aos Fins (Tipo de Pesquisa):** Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva (MARCONI; LAKATOS, 2003). É exploratória por buscar uma compreensão aprofundada das necessidades de integração e dos gargalos operacionais no contexto específico do campus. É descritiva por mapear, detalhar e registrar minuciosamente as etapas do fluxo de trabalho e as exigências estabelecidas nos marcos regulatórios.
- **Quanto à Abordagem:** O estudo adota uma abordagem qualitativa (COLLIS; HUSSEY, 2005). A escolha justifica-se pela necessidade de analisar significados, fluxos administrativos, regras jurídicas e descrições de processos organizacionais em dados não numéricos, focando na profundidade e na contextualização do fenômeno estudado.
- **Quanto à Lógica do Raciocínio:** A pesquisa é conduzida sob a lógica indutiva (MARCONI; LAKATOS, 2003). Parte-se do diagnóstico das particularidades práticas e documentais observadas no Campus CET (caso específico) para fundamentar diretrizes e requisitos sistêmicos aplicáveis e escaláveis para a gestão de frota de toda a universidade.
- **Quanto ao Caráter dos Resultados:** Enquadra-se como pesquisa aplicada (COOPER; SCHINDLER, 2003). O propósito final do estudo é gerar conhecimento prático voltado à resolução de um problema administrativo real, propondo um modelo de transformação digital para a logística institucional.

## 4.2 Desenho Operacional: Estudo de Caso e Investigação Documental

O desenho metodológico representa a arquitetura operacional da pesquisa que guia a coleta e a análise dos dados. Para a consecução dos objetivos, combinaram-se dois desenhos metodológicos (MENDONÇA et al., 2003):

- **Estudo de Caso:** Adotado como estrutura principal por permitir uma investigação aprofundada e detalhada de uma unidade delimitada — o Campus CET da UEG — dentro do seu contexto real de operação (COLLIS; HUSSEY, 2005). O câmpus atua como um laboratório piloto para validar a descentralização da gestão de frotas e a eficiência do sistema web unificado.
- **Investigação Documental (como Fonte Primária):** Constitui a estratégia operacional de coleta (MARCONI; LAKATOS, 2002). A investigação apoia-se estritamente no levantamento e exame sistemático de documentos organizacionais e regulatórios existentes, dispensando a aplicação de instrumentos de coleta em campo com seres humanos.

## 4.3 Corpus Documental e Fontes de Dados

A pesquisa utiliza dados secundários de fonte documental, coletados a partir do acervo normativo, institucional e de registros de tecnologia da informação da universidade e do Estado de Goiás.
O corpus documental analisado é composto por:

- **Marcos Regulatórios Estaduais e Institucionais:** Decreto Estadual nº 9.541/2019 (diretrizes de governança de frotas no Estado de Goiás) e Instrução Normativa nº 108/2022-UEG (normatização interna de requisições de transporte).
- **Regulamentos do Locus:** Despacho de Regras e Instruções Locais para Controle do Uso de Veículos Institucionais do Campus Central Anápolis (CET), assinado pela coordenação do câmpus e fiscal de transportes.
- **Histórico de Suporte e Chamados de TI (Módulo de Transportes):** Registros técnicos de atendimento e melhorias do sistema de transportes da UEG, abrangendo o Chamado #17424 (interrupção e reunião com a SEAD), o Chamado #18595 (cadastro de fiscais de contrato e portarias no ADMS/GerencialRH) e o Chamado #19583 (ajuste no roteamento de aprovação de chefias vinculado ao organograma).
- **Artefatos de Engenharia de Processos:** Matriz e mapeamento detalhado do Service Blueprint do processo de gestão de frota integrada.

## 4.4 Procedimentos de Coleta e Técnica de Análise de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio do levantamento, organização e catalogação das fontes documentais. Para garantir a padronização e o rigor na extração das informações, utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo Qualitativa combinada ao mapeamento por Service Blueprinting:

- **Análise de Conteúdo:** Aplicada sobre os textos legais, normativos e históricos de chamados técnicos para categorizar e identificar unidades de registro ligadas a "requisitos funcionais", "regras de negócio", "gargalos de comunicação" e "falhas de fluxo de TI".
- **Mapeamento via Service Blueprint:** Usado para estruturar visual e analiticamente o ciclo de vida do serviço de transporte em cinco etapas cronológicas. A técnica permitiu cruzar os achados documentais entre as camadas de Evidências Físicas, Ações do Usuário, Linha de Frente, Bastidores e Sistemas de Suporte (TI), evidenciando como os ajustes de banco de dados eliminam os pontos de falha na operação local do CET.

## 4.5 Aspectos Éticos e Isenção do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

No tocante aos aspectos éticos, o presente estudo apoia-se exclusivamente em pesquisa documental de normas públicas, legislações, atos administrativos ostensivos e relatórios operacionais sem identificação nominal de sujeitos de pesquisa. Por não envolver testes, entrevistas, questionários ou intervenção direta com seres humanos, a pesquisa enquadra-se nas hipóteses de isenção de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), nos termos da Resolução CNS nº 510/2016.

# 5. ANÁLISE DOCUMENTAL E MAPEAMENTO DE PROCESSOS (SERVICE BLUEPRINT)

## 5.1 Caracterização do Locus e Diagnóstico Operacional do Campus CET

O Campus Central Anápolis (CET) da Universidade Estadual de Goiás constitui o locus de

validação do projeto-piloto de transformação digital da frota. O polo caracteriza-se por uma demanda diversificada por transportes, englobando atividades administrativas e viagens acadêmicas de campo para atender aos cursos de graduação e pós-graduação. A estrutura logística local conta com uma frota própria distribuída de veículos leves (passeio), veículos de carga e veículos de transporte coletivo (vans, micro-ônibus e ônibus).

O diagnóstico documental revelou que, para além da escassez estrutural de motoristas terceirizados diante do elevado volume de requisições, o principal gargalo local decorria da falta de clareza nos fluxos de atendimento e da fragmentação de canais de solicitação. Para contornar essas limitações, a gestão do câmpus e a Coordenação de Transportes (COTRANS CET) editaram regulamentação interna e despacho em 15/04/2026, formalizando orientações operacionais, limites de atendimento e regras de convivência para os usuários da unidade.

## 5.2 A Matriz do Service Blueprint do Processo de Frota Integrada

Com base na análise documental dos regulamentos estaduais, instruções normativas e históricos de chamados de suporte de TI, foi elaborada a Matriz do Service Blueprint do processo de gestão de frota integrada. A matriz organiza o fluxo de trabalho em cinco etapas temporais da jornada e cinco camadas verticais de interação:

| Etapa da Jornada | 1. Planejamento e Solicitação | 2. Análise, Homologação e Deferimento | 3. Vistoria e Partida | 4. Execução da Viagem | 5. Devolução e Encerramento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Evidências Físicas** | Solicitação eletrônica no portal; Orientação normativa local (Site descritivo). | Despacho de aprovação da Chefia Imediata e aprovação digital do Gestor de Frota Local. | Ordem de Tráfego (OT) com vistorias pré-preenchidas; Chaves do veículo. | Veículo oficial adesivado; Registro de hodômetro e consumo; CNH do condutor. | Relatório de Viagem preenchido eletronicamente; Chaves devolvidas. |
| **Ações do Usuário (Frontstage)** | Solicitante identifica a necessidade e preenche a requisição no sistema unificado. | Acompanha o andamento eletrônico da solicitação via portal. | Confirma a escala de passageiros e inicia a viagem. | Embarca na sede; Acompanha o trajeto planejado e registra desvios, se houver. | Preenche o Relatório de Viagem no sistema unificado em até 5 dias úteis. |
| **Ações de Linha de Frente (Visible)** | Canal de suporte/orientação local tira dúvidas administrativas sobre as | N/A (Processo puramente administrativo interno nesta fase). | Fiscal de transporte (CET) valida o checklist, colhe assinatura | Motorista executa o trajeto planejado com segurança. | Fiscal recebe as chaves; Realiza vistoria de integridade contra o estado |

| Etapa da Jornada | 1. Planejamento e Solicitação | 2. Análise, Homologação e Deferimento | 3. Vistoria e Partida | 4. Execução da Viagem | 5. Devolução e Encerramento |
|---|---|---|---|---|---|
| | regras. | | física/digital e entrega chaves. | | anterior. |
| **Ações de Bastidores (Backstage)** | Triagem de consistência de datas e rotas em nível operacional local. | Chefia imediata homologa; Gestor de Frota Local defere (veículos do polo) sem intermediação central. | Sistema recupera automaticamente dados de vistoria da última viagem para conferência rápida. | Validação automática da CNH ativa e portaria de designação de condutores no banco. | Atualização instantânea da vistoria e hodômetro; GEAL audita em tempo real pela web. |
| **Sistemas de Suporte (TI)** | Portal de Sistemas (app.ueg.br); Banco de dados do Calendário de Viagens local. | Portal ADMS / Organograma de RH integrado para roteamento automático de chefias. | Portal ADMS (Módulo Frotas); Pré-preenchimento automático da vistoria histórica. | Módulo ADMS/GerencialRH integrado para segurança de tráfego e condutores. | Portal ADMS (Módulo Frotas) unificado; Auditoria integrada e tempo real (GEAL). |

## 5.3 Análise Pormenorizada das Etapas da Jornada de Serviço

### 5.3.1 Etapa 1: Planejamento e Solicitação de Viagem

O fluxo de entrada do processo inicia-se quando o servidor (docente ou técnico) identifica a necessidade de deslocamento. A transação oficial de reserva foi centralizada no portal de sistemas da universidade (app.ueg.br).

No modelo piloto do Campus CET, o site institucional mantido pela unidade atua como um guia descritivo de comportamento administrativo. O site local disponibiliza tutoriais, regras de conduta, mural de prazos de antecedência e o calendário público de viagens, permitindo que os solicitantes verifiquem a disponibilidade de datas e veículos antes de protocolarem o pedido no portal oficial.

Os prazos legais de solicitação variam conforme a complexidade do veículo e a natureza do trajeto, em cumprimento à Instrução Normativa nº 108/2022:

- **Veículos Pequenos de Baixa Complexidade (sem pernoite):** Solicitação via formulário eletrônico no portal com antecedência mínima de 5 dias úteis.
- **Veículos Pequenos de Maior Complexidade (com pernoite):** Autuação de processo no SEI com o formulário "Requisição de Veículo Pequeno", protocolado com antecedência mínima de 10 dias úteis.
- **Veículos de Carga:** Autuação via SEI com antecedência mínima de 10 dias úteis.
- **Veículos de Transporte Coletivo:** Autuação via SEI com antecedência mínima de 30 dias

corridos, exigindo anexação do Plano de Aula/Projeto aprovado, lotação mínima de 80%, presença de servidor responsável e lista definitiva de passageiros enviada em até 5 dias úteis.

### 5.3.2 Etapa 2: Análise, Homologação e Deferimento Descentralizado

Uma vez submetida a solicitação no portal app.ueg.br, inicia-se o fluxo de aprovação. O processo foi desenhado para combinar a aprovação hierárquica à autonomia operacional do polo:

1. **Homologação Eletrônica pela Chefia Imediata:** A chefia imediata do solicitante (ex: Coordenador do Câmpus ou Diretor de Instituto) avalia a relevância acadêmica ou administrativa da viagem e insere o despacho favorável no sistema.
   *Solução do Gargalo de TI:* A integração do sistema de transportes com a tabela unificada do organograma da UEG resolveu o problema histórico de solicitações exibidas em duplicidade ou encaminhadas a chefias incorretas. O sistema recupera automaticamente o chefe imediato vinculado ao departamento selecionado pelo usuário no momento da requisição, garantindo a notificação tempestiva.
2. **Autonomia Operacional do Gestor de Frota Local:** Quando o veículo solicitado pertence à frota própria previamente alocada sob custódia do Campus CET (conforme previsto no Art. 7º, IV do Decreto nº 9.541/2019), o processo não é enviado para análise da Gerência de Apoio Logístico (GEAL) na Administração Central.
   O Gestor de Frota Local (Fiscal de Transportes do CET), designado por portaria publicada no Diário Oficial e cadastrado com a função de gestor no sistema GerencialRH/ADMS, possui total autonomia para avaliar a escala de motoristas e deferir a viagem diretamente no portal. A intermediação da GEAL Central ocorre exclusivamente para veículos da frota reserva geral da universidade ou para a reserva de ônibus executivos de grande porte.

### 5.3.3 Etapa 3: Vistoria Automatizada, Partida e Conduta em Trânsito

A fase de partida e liberação do veículo fundamenta-se na emissão da Ordem de Tráfego (OT) digital e na realização do checklist de vistoria:

- **OT Inteligente e Vistoria Pré-Preenchida:** O sistema unificado gera a Ordem de Tráfego recuperando automaticamente os dados de vistoria registrados na devolução da viagem anterior (estado de para-brisas, lataria, pneus e sobressalentes). No momento da entrega das chaves no pátio do CET, o fiscal e o condutor apenas conferem e confirmam a situação inicial, otimizando o tempo de partida.
- **Autonomia Técnica do Motorista:** Em conformidade com o regimento interno do Campus CET de 15/04/2026 e amparado nos Artigos 16 (incisos X e XXIV) e 20 (inciso III) da IN nº 108/2022, o motorista possui autonomia técnica para se recusar a trafegar em estradas não pavimentadas, vias de difícil acesso ou locais precários que ofereçam risco iminente à integridade física dos passageiros ou ao patrimônio público.
- **Gestão de Rotas Estritas ("OT Esperada" vs. "OT Realizada"):** Embora o Artigo 14 da IN nº 108/2022 proíba desvios injustificados do itinerário aprovado, o Artigo 20, inciso V da mesma norma estabelece que o condutor deve registrar em formulário próprio qualquer alteração de percurso, justificando os seus motivos. O sistema comporta o registro da OT Esperada (rota planejada) e da OT Realizada (percurso efetivamente percorrido), garantindo a fundamentação legal de desvios decorrentes de interdições, imprevistos ou força maior.

### 5.3.4 Etapa 4: Execução do Deslocamento e Segurança

Durante a execução da viagem, a conformidade legal do veículo e do condutor é validada

automaticamente pelas integrações de banco de dados do portal ADMS:

- O sistema verifica a regularidade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista e a vigência da portaria de autorização de condutor expedida pelo dirigente de frota.
- O veículo oficial deve circular devidamente identificado com adesivos institucionais e ser recolhido à garagem oficial do câmpus ao término do expediente ou em locais seguros durante viagens intermunicipais.

### 5.3.5 Etapa 5: Devolução, Encerramento e Auditabilidade Digital

O encerramento do ciclo logístico no piloto do Campus CET ocorre com a prestação de contas no sistema unificado e a liberação de auditoria em tempo real:

1. **Fechamento Eletrônico da OT:** Ao retornar ao câmpus, o motorista devolve as chaves e o fiscal insere no portal ADMS a quilometragem final, o consumo de combustível e a vistoria de retorno. Caso sejam identificadas avarias, o veículo é bloqueado e encaminhado para manutenção corretiva (respeitado o teto regulamentar de até 40% do valor de mercado); caso contrário, fica liberado e pré-registrado para a próxima viagem.
2. **Dispensa de Trâmites Físicos e Auditoria Centralizada:** Como o portal app.ueg.br opera em ambiente web único para toda a universidade, não há necessidade de enviar papéis, vias de OT ou relatórios físicos para a GEAL Central em Anápolis. A GEAL e a Diretoria de Gestão Integrada (DGI) possuem acesso irrestrito em tempo real a todas as Ordens de Tráfego, vistorias, custos e rotas do Campus CET para fins de auditoria digital.
3. **Relatório de Viagem e Sobrestamento Burocrático:** O solicitante da viagem deve preencher o Relatório de Viagem eletrônico no portal em até 5 dias úteis após o retorno. O descumprimento do prazo acarreta o sobrestamento imediato de novas solicitações de transporte de todo o câmpus, até que a pendência seja sanada no sistema.

# 6. RESULTADOS, DIAGNÓSTICO E REQUISITOS SISTÊMICOS

## 6.1 Resultados do Levantamento de Requisitos Normativos e Funcionais

A convergência entre o Decreto Estadual nº 9.541/2019, a Instrução Normativa nº 108/2022-UEG e as diretrizes do Campus Central Anápolis (CET) permitiu mapear os requisitos para a transformação do processo de gestão de frota. Em vez de projetar uma nova plataforma isolada, a investigação documental demonstrou que a adequação normativa exigia a tradução de regras jurídicas e operacionais em funcionalidades no portal unificado da instituição (app.ueg.br).

Os achados indicam que o sistema corporativo deve suportar quatro grandes blocos de controle regulatório:

1. **Módulo de Emissão de Ordem de Tráfego (OT):** Validação eletrônica do condutor, veículo e itinerário antes da liberação do transporte, em estrito cumprimento ao Artigo 45 do Decreto nº 9.541/2019.
2. **Módulo de Vistoria Inteligente:** Mapeamento do checklist de conservação (para-brisas, lataria, pneus e sobressalentes) pré-preenchido com base na última viagem realizada, conforme a obrigação de inspeção prevista no Artigo 46 do Decreto nº 9.541/2019 e no Artigo 20 da IN nº 108/2022.
3. **Módulo de Controle de Custos e Manutenção:** Bloqueio e alerta automático para veículos cujas despesas de manutenção acumuladas nos últimos 12 meses ultrapassem o teto de 40% do seu valor

de mercado, exigindo autorização prévia da Secretaria de Estado da Administração (SEAD) para reparos.

4. **Módulo de Prestação de Contas e Sobrestamento:** Registro do Relatório de Viagem pelo solicitante no prazo máximo de 5 dias úteis, com aplicação de bloqueio sistêmico automatizado para novas solicitações em caso de pendência, conforme estabelecido no Artigo 21 da IN nº 108/2022.

## 6.2 Diagnóstico dos Chamados de TI e Solução do Gargalo do Organograma da UEG

A análise do histórico de suporte técnico do sistema de transportes revelou a trajetória de evolução e os principais gargalos enfrentados pela Tecnologia da Informação da universidade:

- **A Interrupção e Retomada Sistêmica (Chamado #17424):** Em outubro de 2023, melhorias de interface e filtros no sistema de transportes foram pausadas e rejeitadas devido ao anúncio de que a UEG seria incluída na primeira fase do sistema corporativo de transportes do Estado (SEAD). Contudo, com a necessidade de manter a operação ativa e atender às particularidades do câmpus, a instituição retomou o aprimoramento de seu próprio portal web.
- **A Gestão de Perfis de Fiscais e Portarias (Chamado #18595):** Em abril de 2025, o registro formal dos fiscais nomeados em portaria para a gestão do contrato de motoristas terceirizados foi padronizado no portal ADMS (app.ueg.br). O sistema passou a exigir a atribuição do perfil de "gestor de frota" no módulo GerencialRH para permitir a emissão, liberação e fechamento das Ordens de Tráfego.
- **A Resolução do Gargalo do Organograma da UEG (Chamado #19583 e #19636):** O principal problema de comunicação e travamento de requisições ocorria na etapa de aprovação. O formulário apresentava registros duplicados e solicitações que não chegavam aos chefes imediatos. A equipe de TI identificou que o erro decorria de falhas no vínculo de lotações dos usuários. A correção definitiva foi implementada ao alterar a funcionalidade do software para buscar a chefia imediata diretamente na tabela unificada do organograma da UEG (ueg.tbl_departamentos). Com essa integração, no momento em que o usuário seleciona o departamento requisitante, o sistema roteia a aprovação automaticamente ao responsável cadastrado no organograma da UEG, eliminando ruídos de comunicação e atrasos de homologação.

## 6.3 Modelo Piloto Descentralizado no Campus CET

A implementação do modelo piloto no Campus Central Anápolis (CET) valida a viabilidade de descentralizar a gestão operacional mantendo a centralização auditável de TI:

1. **Autonomia do Gestor de Frota Local:** Amparado pelo Artigo 7º, inciso IV do Decreto nº 9.541/2019 e pela regulamentação do Campus CET, quando um veículo oficial está sob a custódia do polo, o Gestor de Frota Local (Fiscal de Transportes do CET) possui autonomia no portal para analisar, escalar motoristas e deferir a viagem sem necessidade de remessa à Gerência de Apoio Logístico (GEAL) em Goiânia.
2. **Autonomia Técnica do Motorista e Limitações Locais:** O regulamento local assinado pela coordenação do câmpus reconhece a autonomia técnica do condutor para recusar percursos que apresentem risco ao veículo ou aos passageiros. Essa diretriz apoia-se nos Artigos 16 (incisos X e XXIV) e 20 (inciso III) da IN nº 108/2022, que impõem o dever de zelar pelo patrimônio público e proíbem o tráfego em vias precárias indesejadas.
3. **Gestão do Trajeto ("OT Esperada" vs. "OT Realizada"):** Para alinhar a vedação rigorosa de desvios de rota (Art. 14 da IN nº 108/2022) à obrigação do condutor de reportar alterações de percurso (Art. 20, V da IN nº 108/2022), o sistema comporta o registro da "OT Esperada" (itinerário planejado) e da "OT Realizada" (itinerário efetivamente percorrido pós-corrida com justificativa de emergência ou força maior).
4. **Desburocratização da Auditoria:** Como a transação ocorre em ambiente web único (app.ueg.br), a Administração Central e a GEAL possuem acesso amplo aos dados de circulação em tempo real, dispensando a remessa física de papéis e vias de OT.

## 6.4 Matriz de Requisitos Funcionais (RF) e Regras de Negócio (RN)

A síntese dos requisitos que norteiam a transformação do sistema unificado é apresentada no quadro a seguir:

| Código | Requisito / Regra | Descrição e Aderência Normativa | Fonte Normativa / TI |
|---|---|---|---|
| **RF01** | Integração com Organograma da UEG | Roteamento automático de solicitações para o chefe imediato vinculado ao departamento no banco de dados. | Chamado TI #19583; IN 108/22. |
| **RF02** | Aprovação Descentralizada Local | Concessão de perfil de deferimento ao Gestor de Frota Local para veículos custodiados no campus, dispensando a GEAL. | Decreto 9.541/19, Art. 7º; Chamado #18595. |
| **RF03** | Checklist de Vistoria Pré-Preenchido | Geração da Ordem de Tráfego com recuperação automática do estado de | Decreto 9.541/19, Art. 46; IN 108/22, Art. 20. |

| Código | Requisito / Regra | Descrição e Aderência Normativa | Fonte Normativa / TI |
|---|---|---|---|
| | | conservação registrado na última viagem do veículo. | |
| **RF04** | Confronto de Trajeto (OT Esperada x Realizada) | Registro do percurso planejado no deferimento e permissão para lançamento do itinerário realizado com campo de justificativa. | IN 108/22, Art. 14 e Art. 20, V. |
| **RN01** | Trava de Relatório e Sobrestamento | Bloqueio automático de novas reservas para o setor/câmpus quando houver pendência de Relatório de Viagem há mais de 5 dias úteis. | IN 108/22, Art. 21, Parágrafo Único. |
| **RN02** | Controle do Teto de Manutenção (40%) | Bloqueio sistêmico para envio à manutenção de veículos cujas despesas em 12 meses ultrapassem 40% do valor de mercado. | Decreto 9.541/19, Art. 48. |

# 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como propósito central propor a transformação do processo de gestão de frotas na Universidade Estadual de Goiás (UEG), utilizando o Campus Central Anápolis (CET) como unidade piloto para fundamentar o levantamento de requisitos normativos, operacionais e de Tecnologia da Informação (TI).

Ao investigar como o alinhamento ao Decreto Estadual nº 9.541/2019 e à Instrução Normativa nº 108/2022-UEG poderia nortear essa reestruturação, a pesquisa respondeu à questão de partida ao demonstrar que a transformação digital no setor público não exige a construção de softwares complexos do zero. Em vez disso, ela fundamenta-se na reengenharia de fluxos de trabalho, na eliminação de gargalos de comunicação e na integração inteligente dos sistemas corporativos já existentes na instituição.

## 7.1 Síntese dos Principais Achados e Objetivos Atingidos

A consecução dos objetivos específicos permitiu consolidar um diagnóstico abrangente da logística universitária:

1. **Atendimento aos Requisitos Normativos:** Mapearam-se as obrigações legais do Decreto nº 9.541/2019 e da IN nº 108/2022, traduzindo-as em travas e funcionalidades no portal web unificado (app.ueg.br). Entre os controles automatizados, destacam-se a emissão obrigatória da Ordem de Tráfego (OT), a vistoria pré-preenchida com dados da viagem anterior, o alerta do teto de manutenção de 40% do valor de mercado e o sobrestamento de novas requisições na ausência do Relatório de Viagem em até 5 dias úteis.
2. **Resolução do Gargalo do Organograma da UEG:** O diagnóstico documental e os históricos de chamados técnicos de TI (Chamados #17424, #18595 e #19583) evidenciaram que as falhas de homologação e solicitações "travadas" ocorriam devido à desconexão no cadastro de chefias. A correção definitiva deu-se ao vincular o roteamento automático de aprovações à tabela unificada do organograma da UEG, garantindo que a demanda chegue diretamente ao responsável cadastrado no sistema no momento da requisição.
3. **Validação do Modelo Piloto Descentralizado no Campus CET:** A aplicação da matriz do Service Blueprint comprovou a viabilidade do modelo descentralizado. Quando os veículos estão custodiados no câmpus, o Gestor de Frota Local (Fiscal de Transportes) detém autonomia no portal para deferir viagens e escalar motoristas, sem necessidade de trâmite pela Gerência de Apoio Logístico (GEAL) em Anápolis. Além disso, formalizou-se a autonomia técnica do motorista para recusar trajetos de risco e o controle flexível da rota ("OT Esperada" vs. "OT Realizada"), preservando a segurança e a fundamentação de desvios justificados.
4. **Auditabilidade Digital em Tempo Real:** A migração completa das transações para o ambiente web único eliminou a necessidade de envio físico de papéis e formulários à sede da universidade, permitindo que a Administração Central audite relatórios, vistorias, custos e quilometragens em tempo real.

## 7.2 Contribuições Práticas e Acadêmicas

Sob a perspectiva prática e gerencial, a pesquisa entrega à UEG um modelo replicável de governança de transportes, alinhando a eficiência operacional às exigências dos órgãos estaduais de fiscalização e reduzindo o tempo de atendimento às solicitações acadêmicas e administrativas.

Sob a perspectiva acadêmica e metodológica, o trabalho demonstra a eficácia do Service Blueprinting como ferramenta de engenharia de serviços na administração pública de ensino superior. A metodologia permitiu conectar a experiência direta da linha de frente do câmpus aos processos invisíveis de bastidores e à infraestrutura de TI, oferecendo um arcabouço analítico aplicável a outros processos de transformação digital em Instituições de Ensino Superior (IES).

## 7.3 Limitações da Pesquisa e Sugestões para Trabalhos Futuros

A principal limitação deste estudo residiu na sua delimitação metodológica, focada na investigação documental e no diagnóstico do projeto-piloto de um único câmpus (Campus CET). Embora o polo seja representativo, cada unidade universitária da UEG possui particularidades geográficas e operacionais específicas.

Para o prosseguimento desta linha de pesquisa e desenvolvimento institucional, recomendam-se os seguintes estudos futuros:

- **Expansão e Validação do Piloto:** Avaliar a replicação e a aderência do modelo de gestão descentralizada do Campus CET nos demais câmpus e unidades universitárias da UEG.
- **Desenvolvimento de Soluções Móbiles:** Investigar a viabilidade de aplicativos móveis com funcionamento offline para a realização de vistorias e fechamento de Ordens de Tráfego em locais

remotos ou sem acesso à internet no momento do embarque/desembarque.

- **Indicadores de Sustentabilidade e Custos:** Desenvolver estudos focados na mensuração da pegada de carbono da frota institucional, eficiência do consumo de combustíveis e modelos preditivos de manutenção preventiva baseados em inteligência de dados.

# REFERÊNCIAS


BITNER, Mary Jo; OSTROM, Amy L.; MORGAN, Felicia N. Service Blueprinting: A Practical Technique for Service Innovation. *California Management Review*, v. 50, n. 3, p. 66-94, 2008.

COLLIS, Jill; HUSSEY, Roger. *Pesquisa em Administração: Um guia prático para alunos de graduação e pós-graduação*. Porto Alegre: Bookman, 2005.

COOPER, Donald R.; SCHINDLER, Pamela S. *Métodos de Pesquisa em Administração*. Porto Alegre: Bookman, 2003.

GIBBONS, Sarah. Service Blueprints: Definition. *Nielsen Norman Group*, 2017. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/service-blueprints-definition/. Acesso em: 15 set. 2026.

GOIÁS (Estado). Decreto nº 9.541, de 23 de outubro de 2019. Dispõe sobre a gestão de frotas no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás. Goiânia: Casa Civil do Estado de Goiás, 2019.

MACHADO JR, Eliseu Vieira. *Metodologia Científica: Orientações*. Anápolis: UEG, 2026. Registro das aulas de Metodologia Científica para os alunos do curso de Pós-Graduação Lato Sensu: MBA em Gestão, Projetos e Desenvolvimento Humano de Instituições de Ensino Superior.

MACHADO JÚNIOR, Eliseu Vieira. *Diretrizes Metodológicas para Elaboração de Projeto de Pesquisa e Artigo Científico*. Anápolis: Universidade Estadual de Goiás (UEG), MBA em Gestão, Projetos e Desenvolvimento Humano de IES, Módulo de Metodologia Científica, 2025/2026.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. *Técnicas de Pesquisa*. São Paulo: Atlas, 2002.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. *Fundamentos de Metodologia Científica*. São Paulo: Atlas, 2003.

MENDONÇA, Alzino Furtado de; et al. *Metodologia Científica: Guia para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos*. Goiânia: Faculdades Alves Faria, 2003.

SHOSTACK, G. Lynn. How to Design a Service. *European Journal of Marketing*, v. 16, n. 1, p. 49-63, 1982.

SHOSTACK, G. Lynn. Designing Services That Deliver. *Harvard Business Review*, v. 62, n. 1, p. 133-139, Jan./Feb. 1984.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG). *Instrução Normativa nº 108, de 2022*. Regulamenta a utilização de veículos oficiais no âmbito da Universidade Estadual de Goiás e dá outras providências. Anápolis: Reitoria da UEG, 2022.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG). *Regras para controle do uso de veículos institucionais do Câmpus Central Anápolis CET*. Anápolis: Coordenação do Campus Central Anápolis (CET) / Coordenação de Transportes (COTRANS CET), 2026.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG). *Chamado de Suporte Técnico de TI nº 17424*: Reunião Novo Sistema / Atualização de Filtros e Interface de Transportes. Anápolis: Diretoria de Gestão Integrada (DGI/UEG), 2023.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG). *Chamado de Suporte Técnico de TI nº 18595*: Cadastro de Portarias e Fiscais no Sistema ADMS/GerencialRH. Anápolis: Diretoria de Gestão Integrada (DGI/UEG), 2025.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG). *Chamado de Suporte Técnico de TI nº 19583*: Ajuste de Fluxo Interno no Sistema e Integração com o Organograma da UEG. Anápolis: Diretoria de Gestão Integrada (DGI/UEG), 2026.